

AWI-ESM3-4-2-veg-HR, CMIP7 piControl

Antwort auf das DKRZ-Review von cli108
und Ergebnisse der anschließenden eigenen Nachsuche

Jan Streffing, AWI

8. August 2026

1 Kurzfassung

Das Review bezog sich auf cli108 (Version v20260804). Alle Punkte sind bearbeitet. Der Verifikationslauf cli109 ist durch, 528 QC-Reports:

	cli108	cli109
HIGH	1	1
MEDIUM	758	220
TIME001 / TIME003	0 in cli109	

Das verbleibende HIGH ist `basin` und stammt aus einer Regression in `cc-plugin-wcrp` (#66), nicht aus unseren Daten.

Neben den Review-Punkten haben wir eine eigene Suche nach Quelle-gegen-DReq-Fehlern gemacht. Anlass war `mrsol`: dort zeigte sich, dass ein einzelner Ausgabestrom mehrere DReq-Einträge gleichzeitig falsch bedienen kann und *kein* QC-Check das findet. Diese Suche hat sieben weitere Punkte gefunden, darunter zwei mit falschen Werten und einen, bei dem eine Datei gar nicht mehr lesbar war.

Umfang seit dem letzten Commit vor dem Review (`b42279a2`): 9 Commits, 10 Dateien, +915 / -321 Zeilen.

2 Teil 1: Antwort auf die Review-Punkte

1hr, hfls: lon_bnds/lat_bnds fehlen, keine time-Variable

erledigt Das war kein Metadatenfehler. Der Shard lief in die SLURM-Walltime, und ein abgebrochener Schreibvorgang hinterlässt eine Header-only-Datei statt eines Fehlers. Der Tier `extra_atm` hat jetzt 6 h. cli109: 8760 Zeitschritte, `lat_bnds` und `lon_bnds` vorhanden.

Der Fehlermodus ist unangenehm, weil er lautlos ist. Wir haben deshalb auch `cap7_atm` vorsorglich auf 6 h gesetzt, nachdem dort der Input um Faktor 26 gewachsen ist (siehe `hurs` in Teil 2).

1hr, hfls: _QuantizeBitGroomNumberOfSignificantDigits

erledigt Danke für den Hinweis auf CF 1.12. Umgesetzt wie in der Konvention: ein Container `quantization_info` mit `algorithm = "bitgroom"` und `implementation = "netCDF-C version 4.9.3-development"`, dazu pro Variable `quantization = "quantization_info"` und `quantization_nsd = 5`. Das führende Unterstrich-Attribut wird jetzt entfernt, das verstieß ohnehin gegen CF §2.3.

1hr, rsus: Repacking-Checks

offen, bewusst. Wir folgen Ihrem Vorschlag und lassen das vor der Publikation durch `cmip7-repack` laufen.

3hr, mrsol: erster Zeitschritt (01:30) fehlt

erledigt, aber die Ursache lag tiefer, und der Hinweis war deshalb sehr nützlich.

Ein einziger 3-stündiger XIOS-Stream (`operation=instant`", Feld: oberster Meter) bediente drei DReq-Einträge, die sich sowohl in der Tiefe als auch in der temporal shape unterscheiden. Zwei Folgen:

- `tavg-d100cm` bekam instantane Samples und konnte damit kein Mittel sein. Das war der von Ihnen gesehene fehlende erste Zeitschritt.
- Beide `d10cm`-Einträge lasen still das 100-cm-Feld, publizierten also 1 m Bodenfeuchte unter einem 10-cm-Label.

Der Tiefenfehler ist an `cli108` belegbar: 3hr `d10cm` hatte ein Mittel von $72,6 \text{ kg m}^{-2}$ gegen 6,9 bei der echten 10-cm-Monatsregel, Verhältnis 10,5 und damit genau das Tiefenverhältnis 1,00 m / 0,10 m. Das sind falsche Werte, kein Metadatenproblem, und kein QC-Check schlägt an.

Die drei Regeln sind vorerst deaktiviert. In `esm_tools` sind drei getrennte Streams ergänzt (100 cm gemittelt, 10 cm instantan, 10 cm täglich gemittelt), sodass künftige Läufe inklusive LR sie reaktivieren können.

Allgemein: fehlende scalar coordinates

erledigt Sie hatten recht, die fehlten durchgängig. Wir lesen jetzt `CMIP7_coordinate.json` und schreiben beide Sorten:

- numerisch mit `value: height2m, height10m, sdepth10cm, ...`
- character: `typetree, typec3crop` und weitere Tile-/Area-Typen, `out_name` meist `type`

Beide werden in `coordinates` der Datenvariable referenziert. `cli109, sfcWind: coordinates = "time lat lon height"`.

Allgemein: globales Attribut `experiment`

erledigt Enthält jetzt die CV-Beschreibung, über `esgvoc` aufgelöst, statt noch einmal die `experiment_id`.

Allgemein: CF-Checker, `coordinates` als globales Attribut

erledigt Entfernt. Eine Warnung für andere Gruppen mit demselben Problem: der naheliegende Weg `ds.encoding["coordinates"] = None` auf Dataset-Ebene wirkt *nicht*. Wir haben das empirisch geprüft, `xarray` schreibt das Attribut trotzdem. Nur `reset_coords` auf den Bounds-Koordinaten hilft. Auf *Variablen*-Ebene funktioniert `encoding["coordinates"] = None` dagegen sehr wohl, was die Sache verwirrend macht.

Allgemein: TIME001 squareness bei `tavg`

erledigt In `cli109` null Treffer, ebenso TIME003. Der Rest kam aus den inzwischen gemergten Upstream-PRs plus unserer Korrektur des Dateinamen-Tokens auf `time[0]/time[-1]` nach CMIP7 Appendix 1.

3 Teil 2: Eigene Nachsuche

Ein Stream, der mehrere DReq-Einträge bedient, kann diese gleichzeitig falsch bedienen, und QC sieht davon nichts. Wir haben deshalb systematisch die Quelle jeder Regel gegen ihren `compound_name` geprüft. Sieben Befunde, alle verifiziert:

1. **18 *Lut-Regeln ohne landuse-Achse.** Publiziert wurde nur die Spalte `ps1`. Die DReq-Dimensionen sind `longitude latitude landuse time`. Alle vier Kacheln standen in den Quelldateien, es war reine Loader-Arbeit. Jetzt 4 Werte in DReq-Reihenfolge.
2. **landCoverFrac ohne vegtype-Achse.** Die 44 PFT-Spalten wurden zu einem Skalar aufsummiert. Jetzt 7 Werte. Die Zuordnung stammt aus den Instruktionsdateien des Laufs selbst (`global.ins`, `arctic.ins`, `wetlandpfts.ins`, `crop_n.ins`, `landcover.ins`), nicht aus den PFT-Kürzeln. Nicht zuordenbare Spalten lösen jetzt einen Fehler aus, statt still wegzufallen. `CLM`, `pCLM`, `pmoss` und `Bare_soil` haben keine Entsprechung auf der `vegtype`-Achse und fehlen daher, was im `comment` der Variable steht.
3. **mrsolLut las die ganze Bodensäule** unter `d10cm`-Label. Die passende 0–10-cm-Ausgabe lag ungenutzt daneben. Umgestellt. Gleiche Fehlerklasse wie bei `mrsol`.
4. **sivol täglich: 12 Monatswerte auf 335 Tagesschritte**, davon 323 NaN. Die richtige Eingangsgröße `m_ice` liegt nur monatlich vor, `h_ice` und `a_ice` aber täglich, und $m_ice = h_ice \cdot a_ice$. Wir rekonstruieren das Tagesfeld daraus.
Die Näherung ist gemessen, nicht geschätzt: in einem Testlauf schreibt FESOM `sivoln` jeden Modellzeitschritt (87 600 Samples), das ist FESOMs eigene Eisvolumen-Diagnostik. Gegen die Rekonstruktion:

10^3 km^3	min	max	Mittel
FESOM <code>sivoln</code> , auf Tage gemittelt	10,911	29,497	20,585
Rekonstruktion $h_ice \cdot a_ice$	10,921	29,524	20,605

Abweichung im Mittel +0,094 %, maximal 0,107 %, Korrelation 1,000000. Der Rest ist die sub-tägliche Kovarianz zwischen Dicke und Konzentration, die das Produkt zweier Tagesmittel verliert. `cli109`: 365 Zeitschritte, keine NaN. Ein täglicher `m_ice`-Stream ist in `esm_tools` ergänzt und macht die Näherung für spätere Läufe überflüssig.

5. **sistressave und sistressmax: Monatsmittel als tpt gelabelt.** Beide DReq-Einträge wollen einen Momentanwert zur Monatsmitte, FESOM schreibt `sgm11/sgm12/sgm22` als Monatsmittel. Bei `sistressmax` ist es mehr als ein Labelproblem: die Invariante $\sqrt{((\sigma_{11} - \sigma_{22})/2)^2 + \sigma_{12}^2}$ ist nichtlinear in den Komponenten, aus Monatsmitteln berechnet ist sie nicht einmal das Monatsmittel der Invariante. Ausgabe pro Zeitschritt wäre der einzige Weg und ist bei HR mit grob 1,5 TB pro Jahr und Komponente nicht machbar. Beide Regeln deaktiviert, instantane Streams in `esm_tools` ergänzt.
6. **hurs Tagesmaximum und -minimum aus Tagesmitteln.** Es fehlte schlicht eine max/min-Reduktion. Die gibt es jetzt, gespeist aus Stundenwerten. Das ist eine Näherung gegenüber Extrema auf Modellzeitschritt-Ebene, aber konsistent mit dem, was viele CMIP7-Modelle liefern werden.
7. **emibb*: fFireAll oder fFireNat?** Die DReq gibt keine Beschreibung. Domänenentscheidung, bestätigt als `fFireAll` inklusive Landnutzungsfeuer. Das bisherige Verhalten war richtig, dokumentiert, damit die Frage nicht wieder aufkommt.

Nebenbefund: QC meldet eine unlesbare Datei als sauber

Beim Bau der `landuse`-Achse haben wir die Labels zunächst als Python-Strings abgelegt. `xarray` schreibt daraus eine `NC_STRING`-Variable, und die resultierende Datei ließ sich von `netCDF-C` überhaupt nicht mehr öffnen: `ncdump` und `netCDF4.Dataset` scheiterten beide mit `NetCDF: HDF error`, `h5py` meldete eine korrupte creation property list (`bad global heap collection signature`) auf dem `vlen-Dataset`.

Der Compliance-Checker meldete dieselbe Datei mit `high=0 medium=0 low=0`.

Wir schreiben die Achsen jetzt als `char sector(landuse, strlen)`, also so, wie CMOR es tut, geprüft gegen publizierte MPI-ESM1-2-LR-Dateien. Das behebt es vollständig. Der Hinweis könnte für die QC allgemein interessant sein: eine Datei, die die Bibliothek nicht öffnen kann, sollte kein sauberes Ergebnis bekommen.

4 Teil 3: Verbleibende Befunde in cli109

Anzahl	Check	Einordnung
1	basin HIGH	upstream , cc-plugin-wcrp #66
162	ATTR004	Registry-Erwartung für <code>long_name</code> / <code>cell_methods</code>
36	ATTR001	<code>cell_measures</code> auf <code>areacella</code> und auf hemisphären-integrierten Skalaren, die keins haben
17	CF §2.4	Dimensionsreihenfolge
5	CF §6.1	Labels, <code>basin</code>

Bei ATTR004 ist mindestens ein Teil upstream: für `seaIce.sivol.tavg-u-hm-u.day.sh` erwartet die Registry "SSea-Ice Volume North", während die DReq-Tabelle "SSea-Ice Volume South" vorgibt. Denselben Befund gab es schon in cli108 bei `sivol_south` und `sivol_south_day`. Wir gehen die Liste noch durch und melden, was upstream gehört.

`rsus` Repacking läuft wie besprochen vor der Publikation über `cmip7-repack`.

5 Offene Frage an Sie

Nur `mrso1` wurde ursprünglich von Hand geprüft, weil Ihr Review darauf zeigte. Unsere Nachsuche hat eine Stichprobe abgedeckt, nicht alles. Andere Variablen, die sich einen Stream über mehrere DReq-Einträge teilen, könnten dieselbe Fehlerklasse haben, und sie ist für QC unsichtbar. Wir planen vor der Publikation einen Durchlauf, der für jede Regel `compound_name` gegen `operation` und Felddefinition des gelesenen Streams prüft. Falls es so etwas schon gibt oder bei DKRZ geplant ist, wäre das gut zu wissen.